

TD 4

Intelligence Artificielle & Machine Learning

Exercice 1 : Compréhension

1. Quelle est la relation entre :
 - Intelligence Artificielle
 - Machine Learning
 - Deep Learning
2. Quelle est la différence entre :
 - Données étiquetées
 - Données non étiquetées
3. Citer les trois méthodes de Machine Learning.

Exercice 2 : Vrai ou Faux

Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses :

1. Le Machine Learning est un domaine plus large que l'Intelligence Artificielle.
2. Le Deep Learning est une technique du Machine Learning.
3. Les données étiquetées contiennent déjà la bonne réponse.
4. L'apprentissage non supervisé utilise des données avec réponses connues.
5. L'apprentissage semi-supervisé combine données étiquetées et non étiquetées.

Exercice 3 : Application / Réflexion

On veut créer un système qui :

a) Prédit le prix d'une maison à partir de données (surface, localisation, nombre de chambres).

→ Quel type d'apprentissage utiliser ? Justifier votre réponse.

b) Regroupe des clients selon leurs habitudes d'achat sans connaître les catégories (par exemple : clients fidèles, occasionnels, gros acheteurs) à l'avance.

→ Quel type d'apprentissage utiliser ? Justifier votre réponse.

c) On dispose de peu de données avec réponse et beaucoup sans réponse.

→ Quel type d'apprentissage utiliser ?

Exercice 4 : Les étapes du Machine Learning

Remettre les étapes suivantes dans le bon ordre :

- Entraîner l'algorithme
- Choisir un algorithme
- Utiliser et améliorer le modèle
- Sélectionner et préparer les données